

Przestrzenie liniowe

Zbiór $\mathbb{V}$ jest *przestrzenią liniową* nad ciałem $\mathbb{F}$, jeśli:

- określone jest dodawanie:
 - przemienne ($\forall_{\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{V}}. \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$)
 - łączne ($\forall_{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{V}}. (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$)
- istnieje wektor zerowy $\vec{0}$
- dla każdego elementu $\vec{v} \in \mathbb{V}$ istnieje element przeciwny $-\vec{v}$:

$$(-\vec{v}) + \vec{v} = \vec{0}$$

- zdefiniowane jest lewostronne mnożenie elementów $\mathbb{V}$ przez skalary z $\mathbb{F}$:

- rozdzielność mnożenia względem dodawania:

$$\forall_{\alpha, \beta \in \mathbb{F}} \forall_{\vec{v} \in \mathbb{V}}. (\alpha + \beta) \cdot \vec{v} = \alpha \vec{v} + \beta \vec{v}$$

- rozdzielność dodawania względem mnożenia:

$$\forall_{\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{V}} \forall_{\alpha \in \mathbb{F}}. \alpha \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \alpha \cdot \vec{u} + \alpha \cdot \vec{v}$$

- mnożenie jest łączne:

$$\alpha \cdot (\beta \cdot \vec{v}) = (\alpha\beta) \cdot \vec{v}$$

- mnożenie przez "jedynekę" z ciała zachowuje wektor:

$$1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$$

Podprzestrzeń liniowa

Dla przestrzeni liniowej $\mathbb{V}$ jej podzbiór $\mathbb{W} \subseteq \mathbb{V}$ jest *podprzestrzenią liniową*, gdy jest niepusty i jest przestrzenią liniową. Oznaczamy to $\mathbb{W} \leq \mathbb{V}$.

Lemat: Podzbiór $\mathbb{W} \subseteq \mathbb{V}$ jest przestrzenią liniową wtedy i tylko wtedy gdy jest niepusty i zamknięty na działanie dodawania wektorów i mnożenia przez skalary.

Operacje na przestrzeniach liniowych

- Dla $\mathbb{W}, \mathbb{W}' \leq \mathbb{V}$ definiujemy ich *sumę* jako

$$\mathbb{W} + \mathbb{W}' = \{ \vec{w} + \vec{w}' : \vec{w} \in \mathbb{W}, \vec{w}' \in \mathbb{W}' \}$$

- Dla dowolnego zbioru podprzestrzeni liniowych $\{\mathbb{W}_i\}_{i \in I}$, gdzie $\mathbb{W}_i \leq \mathbb{V}$ dla każdego $i \in I$, przecięcie jest zdefiniowane naturalnie jako $\bigcap_{i \in I} \mathbb{W}_i$.
- Dla dowolnego zbioru przestrzeni liniowych $\{\mathbb{V}_i\}_{i \in I}$, nad tym samym ciałem produkt kartezjański $\prod_{i \in I} \mathbb{V}_i$ zdefiniowany jest naturalnie. Działania zdefiniowane są po współrzędnych.

- Suma, przecięcie oraz iloczyn kartezjański przestrzeni liniowych jest przestrzenią liniową.
- Suma przestrzeni liniowych $\mathbb{W} + \mathbb{W}'$ jest najmniejszą przestrzenią liniową zawierającą jednocześnie $\mathbb{W}$ i $\mathbb{W}'$.
- Przekrój przestrzeni liniowych $\bigcap_i \mathbb{W}_i$ jest największą przestrzenią liniową zawartą jednocześnie we wszystkich podprzestrzeniach $\mathbb{W}_i$.

Kombinacja liniowa

Dla wektorów $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$ ich *kombinacja liniowa* to dowolny wektor postaci

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \vec{v}_i$$

Otoczka liniowa

Dla zbioru $U \subseteq \mathbb{V}$, gdzie $\mathbb{V}$ – przestrzeń liniowa nad $\mathbb{F}$

$$\text{LIN}(U) = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i \vec{v}_i \mid k \in \mathbb{N}, \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in U \right\}$$

Liniowa niezależność wektorów

Układ wektorów U jest *liniowo niezależny*, gdy dla dowolnego $k \geq 1$, dowolnych różnych $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k \in U$ oraz ciągu współczynników $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot \vec{v}_i = \vec{0}$$

implikuje

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$$

Metoda eliminacji Gaussa

Układ wektorów $[\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k]$ jesteśmy w stanie zapisać w postaci macierzy:

$$\begin{bmatrix} \vec{v}_1 \\ \vec{v}_2 \\ \dots \\ \vec{v}_k \end{bmatrix}$$

Na rzędach $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$ możemy wykonywać operację dodawania: $\vec{v}_k := \vec{v}_k + \alpha \vec{v}_i$ dla $i \neq k$ i $\alpha \in \mathbb{F}$, co zapisujemy jako $(k) + \alpha(i)$. W szczególności, $\alpha < 0$, wtedy mamy odejmowanie. Możemy również zamieniać wektory ze sobą: $(i)/(k)$

Wykonując te operacje na układzie wektorów nie zmienia się zależność wektorów. W ten sposób sprawdzamy, czy układ jest **liniowo niezależny**.

Układ jest liniowo niezależny, jeżeli jest w postaci schodkowej:

$$\begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & v_{13} & v_{14} & \dots & v_{1k} \\ 0 & v_{22} & v_{23} & v_{24} & \dots & v_{2k} \\ 0 & 0 & v_{33} & v_{34} & \dots & v_{3k} \\ 0 & 0 & 0 & v_{44} & \dots & v_{4k} \\ 0 & 0 & 0 & v_{54} & \dots & v_{5k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \underbrace{\dots}_{\text{same zero}} & v_{ik} \end{bmatrix}$$

Jeżeli jesteśmy w stanie narysować “schodki” wokół niezerowych elementów idąc tylko w prawo i w dół, oraz nie ma żadnego wektora zerowego $\vec{0}$ (cały rząd wypełniony zerami), to układ jest w postaci schodkowej, więc jest liniowo niezależny.

Baza przestrzeni liniowej

B jest bazą przestrzeni liniowej $\mathbb{V}$, gdy $\text{LIN}(B) = \mathbb{V}$ oraz B jest liniowo niezależny.

- Eliminacja Gaussa zastosowana do układu wektorów U zwraca bazę $\text{LIN}(U)$

- Wyrażanie wektora w bazie

Jeśli $B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ jest bazą przestrzeni $\mathbb{V}$ i $\vec{v} \in \mathbb{V}$, jest wektorem, to wyrażeniem wektora $\vec{v}$ w bazie B nazywamy reprezentację $\vec{v}$ jako

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i$$

- Każdy wektor ma jednoznaczne przedstawienie w bazie.
- Jeśli $B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ jest bazą przestrzeni liniowej $\mathbb{V}$ oraz $\vec{v} \in \mathbb{V}$, to

$$(\vec{v})_B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

gdzie $\vec{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i$

- Izomorfizm przestrzeni liniowych

Dwie przestrzenie liniowe $\mathbb{V}, \mathbb{W}$ są izomorficzne nad ciałem $\mathbb{F}$, jeśli istnieją dwie bijekcje: $\varphi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}, \psi : \mathbb{W} \rightarrow \mathbb{V}$ które zachowują działania, tj. $\varphi(\vec{v} +_{\mathbb{V}} \vec{v}') = \varphi(\vec{v}) +_{\mathbb{W}} \varphi(\vec{v}')$ oraz $\varphi(\alpha \cdot_{\mathbb{V}} \vec{v}) = \alpha \cdot_{\mathbb{W}} \varphi(\vec{v})$ i analogicznie dla ψ .

- Każda przestrzeń (skończenie wymiarowa) ma bazę.
- Każda baza danej przestrzeni (skończenie wymiarowej) ma taką samą moc.

Lemat Steinitza

- $\mathbb{V}$ - przestrzeń liniowa,
- $A \subseteq \mathbb{V}$ - układ liniowo niezależny,
- B - układ rozpinający $\mathbb{V}$ ($\text{LIN}(B) = \mathbb{V}$)

Albo A jest bazą, albo istnieje $\vec{v} \in B$ taki, że $A \cup \{\vec{v}\}$ jest liniowo niezależny.

- Jeśli $\mathbb{V}$ jest przestrzenią skończenie wymiarową to:
 - Dowolny układ niezależny $A \subseteq \mathbb{V}$ można rozszerzyć do bazy.
 - Z każdego układu wektorów $A \subseteq \mathbb{V}$ można wybrać bazę przestrzeni $\text{LIN}(A)$

Wymiar przestrzeni liniowej

Dla przestrzeni liniowej $\mathbb{V}$, wymiar $\mathbb{V}$ to moc jej bazy. Oznaczamy to jako $\dim(\mathbb{V})$.

- Dla przestrzeni skończenie wymiarowych $\mathbb{V}_1, \mathbb{V}_2 \leq \mathbb{V}$

$$\dim(\mathbb{V}_1 + \mathbb{V}_2) = \dim(\mathbb{V}_1) + \dim(\mathbb{V}_2) - \dim(\mathbb{V}_1 \cap \mathbb{V}_2)$$
- Jeśli B_1, B_2 są bazami dla $\mathbb{V}_1, \mathbb{V}_2 \leq \mathbb{V}$ to

$$\mathbb{V}_1 + \mathbb{V}_2 = \text{LIN}(B_1 \cup B_2)$$

Przekształcenia liniowe (homomorfizmy)

Niech $\mathbb{V}, \mathbb{W}$ będą przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem $\mathbb{F}$. Funkcja $F : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ jest **przekształceniem liniowym**, jeśli spełnia następujące warunki:

- $\forall \vec{v} \in \mathbb{V} \forall \alpha \in \mathbb{F}. F(\alpha \vec{v}) = \alpha F(\vec{v})$
- $\forall \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{V}. F(\vec{v} + \vec{w}) = F(\vec{v}) + F(\vec{w})$

Zbiór przekształceń liniowych jest przestrzenią liniową. Złożenie przekształceń liniowych jest przekształceniem liniowym.

Jądro i obraz przekształcenia liniowego

Jądro przekształcenia to zbiór wektorów przekształconych na $\vec{0}$:

$$\ker(F) = \{\vec{v} : F(\vec{v}) = \vec{0}\}$$

Obraz przekształcenia to zbiór wektorów, które są wartościami F :

$$\text{Im}(F) = \{\vec{u} : \exists \vec{v}. F(\vec{v}) = \vec{u}\}$$

- Jądro i obraz są przestrzeniami liniowymi.

Niech $F : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ będzie przekształceniem liniowym, gdzie $\mathbb{V}, \mathbb{W}$: skończenie wymiarowe przestrzenie liniowe. Wtedy

$$\dim(\mathbb{V}) = \dim(\text{Im}(F)) + \dim(\ker(F))$$

Rząd przekształcenia liniowego F to $\text{rk}(F) = \dim(\text{Im}(F))$

Macierze

Macierzą M rozmiaru $m \times n$ nad ciałem $\mathbb{F}$ nazywamy funkcję $M : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{F}$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$$

Indeksowanie na macierzach:

- od 1
- odwrotnie niż w układzie współrzędnych

$$\begin{pmatrix} a & \underbrace{i}_{\text{kolumna}} & \underbrace{j}_{\text{rzęd}} \end{pmatrix}$$

Operacje na macierzach

Dodawanie jest zdefiniowane po współrzędnych. $A + B$ jest określone wtedy i tylko wtedy, gdy A i B są tego samego rozmiaru i wtedy

$$(A + B)_{ij} = (A)_{ij} + (B)_{ij}$$

Mnożenie przez skalar jest również określone po współrzędnych, tzn. dla macierzy $A = (a_{ij})$ nad ciałem $\mathbb{F}$

$$(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$$

Ważne macierze

1. Macierz zerowa, w której wszystkie elementy są zerami. Zapisujemy ją jako $\mathbf{0}$
2. Macierz $\mathbf{1}_{ij}$, w której $a_{ij} = 1$ i wszystkie inne elementy są zerowe
3. Macierz kwadratowa – rozmiaru $n \times n$
4. Macierz przekątniowa – macierz która ma same zera poza przekątną
5. Macierz identycznościowa/jednostkowa – macierz przekątniowa, która ma same jedyńki na przekątnej. Zapisujemy ją jako Id_n

$$\text{Id}_n = \begin{bmatrix} \overbrace{1 \ 0 \ \dots \ 0}^n \\ 0 \ 1 \ \dots \ 0 \\ \vdots \ \vdots \ \ddots \ \vdots \\ 0 \ 0 \ \dots \ 1 \end{bmatrix}$$

6. Macierz górnotrójkątna – macierz kwadratowa w której wszystkie elementy $(a_{ij})_{i>j}$ są zerowe

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

7. Macierz dolnotrójkątna – macierz kwadratowa w której wszystkie elementy $(a_{ij})_{i<j}$ są zerowe

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

8. Macierz trójkątna – macierz górną lub dolnotrójkątną

Mnożenie macierzy

Dla macierzy A rozmiaru $n \times m$ i B rozmiaru $m \times l$ definiujemy mnożenie następująco

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^m A_{ik} B_{kj}$$

- Mnożenie macierzy jest łączne

Izometrie

Przekształcenie liniowe $F : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ na przestrzeni liniowej $\mathbb{V}$ z iloczynem skalarnym $\langle \cdot, \cdot \rangle$ nazywamy *izometrią*, jeśli zachowuje iloczyn skalarny, tj. dla każdych dwóch wektorów $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{V}$ zachodzi:

$$\langle F\vec{v}, F\vec{u} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$$

- Przekształcenie F jest izometrią wtedy i tylko wtedy, gdy zachowuje długość, tj. dla każdego $\vec{v} \in \mathbb{V}$ mamy $\|F(\vec{v})\| = \|\vec{v}\|$
- Przekształcenie F jest izometrią wtedy i tylko wtedy, gdy zachowuje iloczyn skalarny elementów z bazy.

Macierze ortogonalne

Macierz kwadratową nazywamy *ortogonalną*, jeśli jej kolumny są parami ortogonalne oraz są długości 1 (w standardowym iloczynie skalarnym).

M jest ortogonalna wtedy i tylko wtedy, gdy $M^{-1} = M^T$

- Macierze ortogonalne są zamknięte na mnożenie, transponowanie i na branie macierzy odwrotnej.

Macierze dodatnio określone

Macierz M wymiaru $n \times n$ jest *dodatnio określona*, jeśli funkcja $\langle \cdot, \cdot \rangle : (\mathbb{R}^n)^2 \rightarrow \mathbb{R}$ określona jako

$$(\vec{u}, \vec{v}) \rightarrow \vec{u}^T M \vec{v}$$

Grupy

Zbiór $(G, \cdot)$, gdzie $\cdot : G \times G \rightarrow G$ jest grupą, jeśli:

- **łączność** działanie $\cdot$ jest łączne $(a \cdot (b \cdot c)) = (a \cdot b) \cdot c$,
- **element neutralny** istnieje element neutralny e , taki że dla każdego $g \in G$ mamy $eg = ge = g$,
- **element odwrotny** dla każdego elementu $g \in G$ istnieje element g^{-1} tzn. $gg^{-1} = g^{-1}g = e$

Jeżeli działanie $\cdot$ jest przemienne, to mówimy że grupa jest *abelowa* (przemienna).

Obserwacje

- Element odwrotny w grupie G jest jedyny.
- Element prawostronnie odwrotny jest też lewostronnie odwrotny.
- Identyczność jest jedyna.
- Równość $ax = b$ oraz $xa = b$ mają dokładnie jedno rozwiązanie.

Półgrupa (monoid)

“Grupa” w której nie zakładamy istnienia elementu odwrotnego.

Homomorfizm, izomorfizm

Operację $\varphi : G \rightarrow H$ nazywamy *homomorfizmem grup*, jeśli zachowuje działanie grupowe, tj. $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.

φ jest izomorfizmem, jeśli istnieje φ^{-1} które jest przekształceniem odwrotnym i homomorfizmem (φ, φ^{-1} są bijekcjami).

- Homomorfizm przeprowadza element neutralny (odwrotny) w element neutralny (odwrotny).

Rząd elementu

Potęga elementu a nazywamy dowolny element postaci a^n , gdzie $n \in \mathbb{Z}$. Dla $n = 0$ oznacza on e , dla $n > 1$: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ razy}}$, dla $n < 0$: $a^n = (a^{-1})^{-n}$.

Rząd elementu to najmniejsza dodatnia potęga n taka, że $a^n = e$. Rząd elementu jest *nieskończony* (nieokreślony), jeśli nie ma takiego skończonego n .

Rząd grupy to ilość jej elementów.

- Rząd a i a^{-1} jest taki sam.

Podgrupy

H jest podgrupą G , co zapisujemy $H \leq G$, jeśli $H \subseteq G$ oraz H jest grupą.

Generowanie

Dla grupy G oraz zbioru $A \subseteq G$ podgrupa generowana przez A , oznaczana jako $\langle A \rangle$, to najmniejsza podgrupa G zawierająca A . W takim wypadku mówimy, że A to *zbiór generatorów* tej podgrupy.

Postać zredukowana

Niech $a_1, \dots, a_k \in G$. O iloczynie $a_1^{l_1} a_2^{l_2} \dots a_k^{l_k}$ mówimy, że jest w *postaci zredukowanej*, jeśli $a_i \notin \{a_{i+1}^{-1}, a_{i+1}\}$ dla każdego możliwego i oraz $l_i \neq 0$ dla każdego i .

Grupa cykliczna

Grupa G jest *grupą cykliczną*, gdy $G = \langle \{a\} \rangle$ dla pewnego $a \in G$, tzn. jest generowana przez jeden element.

- Każda grupa cykliczna jest przemienna.
- Podgrupa grupy cyklicznej jest cykliczna.

Grupa wolna

Niech $\Gamma^{-1} = \{a^{-1} : a \in \Gamma\}$ będzie rozłączne z Γ .

Grupa G o zbiorze generatorów Γ jest *wolna* (wolnie generowana przez Γ) jeśli dla dowolnego słowa $w \in (\Gamma \cup \Gamma^{-1})^*$ w postaci zredukowanej zachodzi

$$w \stackrel{G}{=} e \Rightarrow w = \varepsilon$$

Grupy permutacji

Grupa permutacji S_n to zbiór wszystkich bijekcji ze zbioru $\{1, 2, \dots, n\}$ w siebie; operacją jest składanie funkcji, tj.

$$(\sigma' \cdot \sigma)(i) = \sigma'(\sigma(i))$$

Permutację zapisujemy jako dwuwierszową tabelkę:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Cykle

Cykl σ to taka permutacja, że istnieją elementy $a_1, \dots, a_n$, że $\sigma(a_i) = \sigma(a_{i+1})$ (gdzie $\sigma(a_n) = a_1$), a na innych elementach jest identycznością. Cykl taki zapisujemy, jako

$(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Elementy $\{a_1, \dots, a_n\}$ to *dziedzina cyklu* lub *nośnik cyklu*.

- Długość cyklu $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ to n .
- Cykle są rozłączne, gdy ich nośniki nie mają wspólnego elementu.

Rząd cyklu długości n wynosi n .

Dla cykli rozłącznych $c_1, c_2, \dots, c_k$ rząd permutacji $c_1 \cdot c_2 \cdot \dots \cdot c_k$ to nww rzędów poszczególnych cykli $c_1, c_2, \dots, c_k$.

Parzystość permutacji

Cykl jest **parzysty** kiedy jego długość jest **nieparzysta**.

Cykl nieparzysty jest permutacją nieparzystą.

Parzystość permutacji to parzystość ilości cykli nieparzystych w rozkładzie na cykle rozłączne.

Na przykład:

$$\sigma = \overbrace{\underbrace{(1, 4, 6)}_{\substack{\text{długość nieparzysta} \\ \text{cykl parzysty}}} \underbrace{(2, 3)}_{\substack{\text{długość parzysta} \\ \text{cykl nieparzysty}}}}^{\substack{\text{permutacja nieparzysta} \\ 1 \text{ cykl nieparzysty}}}$$